Proyecto 1 – AgroBot

Formulación del problema: lo definido hasta ahora

Equipo: Daniel, Sara, Sebastián, Sofía y Saldana
Inteligencia Artificial (750022C) – Universidad del Valle

10 de octubre de 2026

Este documento recoge únicamente lo que ya está definido y verificado contra el enunciado y las aclaraciones del profesor. Lo que todavía está en discusión (ciclos, costo exacto de cada movimiento, representación de costos, orden de operadores) no se incluye y se agregará cuando esté resuelto.

1 El problema

AgroBot es un robot agrícola que se desplaza por una cuadrícula de 10×10 con obstáculos, cultivos secos, un depósito de fertilizante y una avioneta con combustible limitado. Debe aplicar fertilizante a todos los cultivos secos del terreno. Se deben comparar cinco algoritmos de búsqueda: Amplitud, Costo uniforme y Profundidad evitando ciclos (búsqueda no informada), y Avara y A* (búsqueda informada).

2 Representación del mundo

2.1 Códigos del archivo de entrada

El mundo se lee de un archivo de texto con 10 filas de 10 números separados por espacios:

Código	Significado
0	Casilla libre
1	Obstáculo (muro)
2	AgroBot (posición inicial)
3	Cultivo seco
4	Depósito de fertilizante
5	Avioneta

2.2 Elementos constantes del mundo

Estos datos se leen del archivo y no cambian durante la búsqueda:

- Las posiciones de los obstáculos.
- La posición del depósito. Siempre hay **uno solo**. El depósito no se agota, por lo que no es una variable del estado.

- La posición inicial de la avioneta. Siempre hay **una sola**.
- Las posiciones iniciales de los cultivos secos. Su cantidad varía entre mundos.

2.3 Ejemplo: `Prueba1.txt`

```
1 1 4 1 1 1 5 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 3 1 1 0 1 1 1
0 1 1 3 1 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1 0 0 3 1
0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
```

Notación de este documento: una casilla se escribe (f, c) con f la fila y c la columna, ambas desde 0, y la fila 0 es la superior. En este mundo:

- AgroBot inicia en $(4, 0)$.
- El depósito está en $(0, 2)$ y la avioneta en $(0, 6)$.
- Los cultivos secos están en $(4, 3)$, $(5, 3)$ y $(6, 8)$.

Observación: el depósito y la avioneta están en callejones sin salida. Sus vecinos laterales son obstáculos, de modo que solo se entra y se sale por la casilla de abajo, $(1, 2)$ y $(1, 6)$ respectivamente. Por eso el robot debe poder devolverse al llegar a ellas.

3 Reglas del mundo

3.1 Movimientos

El robot se mueve una casilla a la vez: arriba, abajo, izquierda o derecha. Un movimiento solo es válido si la casilla destino está dentro de la cuadrícula y no es un obstáculo.

3.2 Costo de desplazamiento

- Un movimiento normal cuesta 1.
- Un movimiento hecho dentro de la avioneta cuesta $\frac{1}{2}$.
- La avioneta tiene combustible para 30 movimientos. Cuando se agota, el robot sigue desplazándose con costo 1.

3.3 Avioneta

- Cuando el robot llega a la casilla de la avioneta, se sube a ella automáticamente.
- **Aclaración del profesor:** la avioneta se mueve con el robot. Al subirse, la casilla original de la avioneta queda libre. Por eso solo puede subirse una vez, y pasar después por esa casilla no tiene ningún efecto.

- El robot puede aplicar fertilizante mientras va en la avioneta.

3.4 Fertilizante

- El robot puede llevar hasta 2 unidades y siempre inicia con 0.
- Cuando llega al depósito, recarga automáticamente y queda con 2 unidades (no suma 2: el máximo es 2).
- Cuando llega a un cultivo seco y tiene fertilizante, aplica el tratamiento automáticamente: consume una unidad y el cultivo pasa de *seco* a *tratado*.
- Si llega a un cultivo seco sin fertilizante, no ocurre nada: el cultivo sigue seco y el robot puede seguir su camino.

3.5 Meta

El objetivo es que **no quede ningún cultivo seco**, es decir, que todos los cultivos del mundo hayan sido tratados.

4 Formulación del problema (parcial)

Siguiendo la estructura del Tema 4: estados, estado inicial, operadores y prueba de meta.

4.1 Estado

La posición sola no alcanza. Un estado se describe con

$$s = (f,\, c,\, \phi,\, e,\, k,\, P)$$

donde:

Componente	Significado
(f, c)	Posición actual del robot.
$\phi \in \{0, 1, 2\}$	Unidades de fertilizante que lleva.
$e \in \{\text{verdadero}, \text{falso}\}$	Si el robot va en la avioneta.
$k \in \{0, 1, \ldots, 30\}$	Combustible de la avioneta (inicia en 30).
P	Conjunto de cultivos secos pendientes (los que aún no se han tratado).

El conjunto P es necesario: un simple contador de cultivos tratados no dice *cuáles* se trataron y permitiría contar dos veces el mismo cultivo.

Los valores de (e, k) distinguen tres situaciones de la avioneta:

e	k	Situación
falso	30	La avioneta sigue en su casilla original, sin usar.
verdadero	$k > 0$	El robot va en la avioneta con k movimientos de combustible.
falso	0	La avioneta ya se agotó; ya no tiene efecto.

4.2 Estado inicial

- (f, c) es la casilla marcada con 2 en el archivo.
- $\phi = 0$.
- $e =$ falso y $k = 30$.
- P contiene todos los cultivos secos (casillas con 3) del archivo.

4.3 Operadores

Hay cuatro operadores: *arriba*, *abajo*, *izquierda* y *derecha*.

- **Precondición:** la casilla destino está dentro de la cuadrícula y no es un obstáculo.
- **Efectos automáticos** (forman parte del operador, se aplican al entrar a la casilla destino):
  - Depósito: $\phi \leftarrow 2$.
  - Cultivo seco pendiente con $\phi > 0$: $\phi \leftarrow \phi - 1$ y el cultivo sale de P.
  - Casilla original de la avioneta, si nunca se ha usado: el robot se sube ($e \leftarrow$ verdadero).
- **Consumo de combustible:** si antes de moverse el robot va en la avioneta ($e =$ verdadero), el movimiento consume una unidad: $k \leftarrow k - 1$, y cuando k llega a 0 el robot deja de ir en la avioneta ($e \leftarrow$ falso). El movimiento que *llega* a la avioneta no consume combustible, porque antes de hacerlo el robot aún no iba en ella.

Como cada casilla tiene un único tipo (libre, depósito, cultivo o avioneta), al entrar a una casilla se dispara a lo sumo uno de estos efectos, y el orden entre ellos no importa.

4.4 Prueba de meta

El estado es meta cuando $P = \varnothing$.

5 Aclaraciones del profesor

- La **profundidad del árbol** que se reporta es la **profundidad de la solución**: la profundidad del nodo meta, es decir, el número de movimientos de la solución. No es el costo de la solución.
- La **avioneta se mueve con el robot** (ver la sección de la avioneta).

6 Evitar ciclos

Lo único definido por ahora es el marco:

- **Enunciado:** en todos los algoritmos se evitan ciclos, pero cuando el robot llega a la casilla de la avioneta, a un cultivo seco teniendo fertilizante, o al depósito, se debe dejar que se devuelva.
- **Tema 4:** "evitar ciclos" significa evitar que sobre una misma rama se alcance un estado previo, y es un concepto más completo que "evitar devolverse".

7 Requisitos de la aplicación y del informe

La aplicación debe:

- Leer el mundo desde un archivo de texto con las convenciones anteriores.
- Mostrar gráficamente el mundo en su estado inicial.
- Permitir elegir entre búsqueda *No informada* (Amplitud, Costo uniforme, Profundidad evitando ciclos) o *Informada* (Avara, A*).
- Animar en la interfaz los movimientos del agente al aplicar un algoritmo.
- Mostrar un reporte con: nodos expandidos, profundidad de la solución y tiempo de cómputo; en Costo uniforme y A*, además, el costo de la solución.

El informe debe incluir:

- La explicación de la heurística utilizada.
- La justificación de su admisibilidad.

Criterio del curso para contar nodos expandidos (Tema 4): expandir un nodo es verificar si es meta y, si no lo es, crear sus hijos; al expandir un nodo meta no se crean sus hijos.